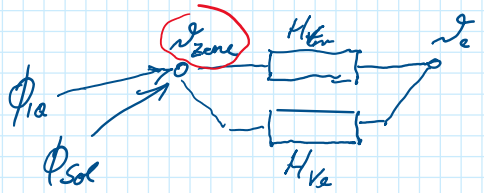
Raumbilanz Vorüb 1b

Montag, 24. November 2025 10:40

einfachstes (statisches) Modell



ϑ_{zone} : Zonentemp

ϑ_e : Außentemp

H_{tr} : Wärmetransferkoeff. Transmission

H_{Ven} : " Lüftung

ϕ_{IQ} : Leistung innere Wärmequellen

ϕ_{Sol} : " solare "

$$C \cdot \dot{\vartheta} = \sum \dot{Q}$$

ohne Wärmespeicherung

$$0 = \sum \dot{Q} \qquad \text{(an einem Knoten)}$$

I $$0 = \dot{Q}_{Trans} + \dot{Q}_{Ven} + \dot{Q}_I + \dot{Q}_{Sol}$$

positives Vorzeichen: Wärmestrom in den Temperaturknoten hinein
$\Rightarrow$ Erwärmung, höhere Temp

negative Vorzeichen: Kühlung, niedrigere Temp

$$0 = H_T(\vartheta_e - \vartheta_{zone}) + H_V(\vartheta_e - \vartheta_{zone}) + \phi_i + \phi_{Sol}$$

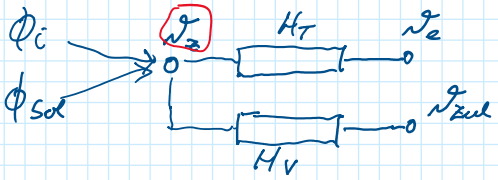
$$0 = H_T\vartheta_e - H_T\vartheta_{zone} + H_V\vartheta_e - H_V\vartheta_{zone} + \phi_i + \phi_{Sol}$$

$$0 = \vartheta_{zone}(-H_T - H_V) + H_T\vartheta_e + H_V\vartheta_e + \phi_i + \phi_{Sol} \quad \| + (H_T + H_V)\vartheta_{zone}$$

$$\vartheta_{zon}(H_T + H_V) = \vartheta_e(H_T + H_V) + \phi_i + \phi_{Sol} \quad \| : (H_T + H_V)$$

$$\vartheta_{zone} = \vartheta_e \frac{\cancel{H_T + H_V}}{\cancel{H_T + H_V}} + \frac{1}{H_T + H_V} \cdot (\phi_i + \phi_{Sol})$$

$$\vartheta_{zone,i} = \vartheta_{e,i} + \frac{1}{H_T + H_{V,i}}(\phi_i + \phi_{Sol})$$

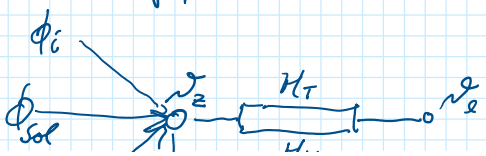


$$0 = H_T(\vartheta_e - \vartheta_z) + H_V(\vartheta_{zul} - \vartheta_z) + \phi_i + \phi_{Sol} \quad \| + (H_T + H_V)\vartheta_z$$

$$(H_T + H_V)\vartheta_z = H_T\vartheta_e + H_V\vartheta_{zul} + \phi_i + \phi_{Sol} \quad \| : (H_T + H_V)$$

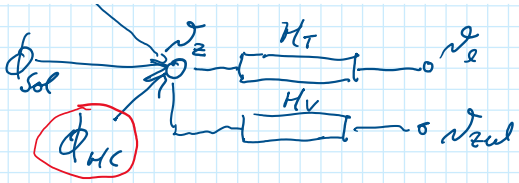
$$\vartheta_{z,i} = \frac{H_T\vartheta_{e,i} + H_{V,i}\vartheta_{zul,i} + \phi_{i,i} + \phi_{Sol,i}}{H_T + H_{V,i}}$$

Die Heizung fehlt



ϕ_{HC} : Heating + Cooling

Φ_{HC} + Cooling



mit Heizen $\Rightarrow$ ϑ_z ist eigentlich bekannt
$\hat{=}$ Soll-Temp.

Leistungsbilanz

$$0 = H_T(\vartheta_e - \vartheta_z) + H_V(\vartheta_{zul} - \vartheta_z) + \Phi_i + \Phi_{Sol} + \Phi_{HC} \quad \| -\Phi_{HC} \| \cdot (-1)$$

$$\Phi_{HC} = H_T(\vartheta_z - \vartheta_e) + H_V(\vartheta_z - \vartheta_{zul}) - \Phi_i - \Phi_{Sol}$$

$\Rightarrow$ Φ_{HC} aber wenn $\Phi_{HC} > \Phi_{HC,max}$
dann wieder andere Berechnung

$\Rightarrow$ sehr umständlich, wenn immer wieder andere Berechnungen verwendet werden müssen

außerdem: bei Berücksichtigung von Speicheraffekten ist die Berechnung von Φ_{HC} kompliziert

deshalb wird eine andere Methode zur Ermittlung von Φ_{HC} verwendet:

1. Berechnung mit $\Phi_{HC} = 0$
$\Rightarrow$ $\vartheta_{z,0W}$ Zonentemp ohne Heizen (und Kühlen)

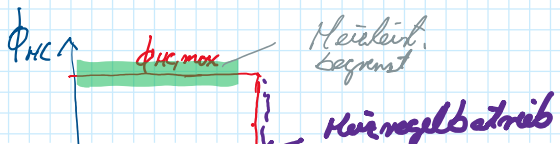
2. Berechnung mit $\Phi_{HC} = \Phi_{test}$
$\Rightarrow$ $\vartheta_{z,test}$

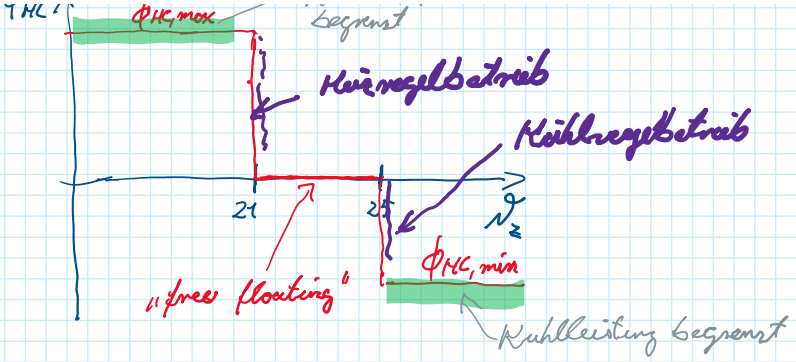
$$\vartheta_{z,i} = \frac{H_T \vartheta_{e,i} + H_{V,i} \vartheta_{zul,i} + \Phi_{i,i} + \Phi_{Sol,i} + \Phi_{HC}}{H_T + H_{V,i}}$$

$\Rightarrow$ nötige Heiz- oder Kühlleistung:

$$\frac{\vartheta_{z,Soll} - \vartheta_{z,0W}}{\vartheta_{z,test} - \vartheta_{z,0W}} = \frac{\Phi_{Soll}}{\Phi_{test}}$$

$$\Phi_{Soll} = \Phi_{test} \cdot \frac{\vartheta_{z,Soll} - \vartheta_{z,0W}}{\vartheta_{z,test} - \vartheta_{z,0W}}$$





$$\Phi_{HC,ist} = \begin{cases} \Phi_{HC,max} & \text{für } \Phi_{soll} > \Phi_{HC,max} \\ \Phi_{HC,min} & \text{" "} < \Phi_{HC,min} \\ \Phi_{HC} & \text{sonst} \end{cases}$$